

PROYECTO SOEM

Elaborado por:

ANGY ESTEFANIA CIFUENTES SÁNCHEZ
HEIDY MARLLORY GARCIA HERNANDEZ
ANTHONY GABRIEL BERROTERAN MENDEZ

FICHA:

3227025

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Presentado a la instructora:

MARIA DEL PILAR BONILLA MORENO

CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO

BOGOTA D.C

2025

Contenido

1. Introducción	2
1.1 Objetivo General	2
1.2 Objetivos Específicos	2
1.3 Planteamiento del Problema	3
1.4 Metodología y procesos del desarrollo de software	3
1.5 Alcance del Proyecto	3
1.6 Marco Teórico	3
1.7 Solución Propuesta	4
1.8 Referencias	4
1.9 Resumen	4
1.10 Desarrollo Técnico	4
1.11 Requerimientos	11
2. Diagrama UML	17
2.1 Descripción de Caso de Uso	22
2.2 Diagrama de clases	34
2.3 Modelo Entidad-Relación	35
2.4 Modelo Lógico	35

1. Introducción

El presente documento tiene como propósito especificar de manera clara, completa y estructurada los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema SOEM, siguiendo los lineamientos de la norma IEEE 830. Este documento servirá como base para el desarrollo, validación y mantenimiento del sistema.

En el presente proyecto se propone el desarrollo de un sistema de control de inventario, junto con otras funciones complementarias del aplicativo, para optimizar la administración y el control de los productos de la empresa Soem Oficial. Este sistema permitirá automatizar tareas mecánicas y rutinarias. Lo que contribuirá a mejorar la eficiencia operativa y la calidad de los procesos internos.

Asimismo, la solución estará orientada al desarrollo de software a la medida, garantizando que se ajuste a las necesidades específicas de la organización. De esta manera, se busca no solo optimizar la gestión de inventarios, sino también aportar al crecimiento de la empresa mediante el uso de tecnologías que respaldan la producción de productos de alta calidad y fortalezcan la toma de decisiones.

1.1 Objetivo General

Diseñar e implementar un aplicativo web que permita exhibir, consultar y vender los productos de la empresa en línea, con un catálogo actualizado y accesible en todo momento.

1.2 Objetivos Específicos

- Desarrollar un sistema de gestión de usuarios que diferencie los roles de clientes y administradores, garantizando seguridad en la información y facilitando el uso de la plataforma tanto para el consumidor como para la empresa.
- Automatizar los procesos administrativos, contables y de inventario, reduciendo la dependencia de registros manuales y minimizando errores en la gestión de ventas, pagos, facturación y control de stock.
- Implementar herramientas de análisis y reportes que permitan a la empresa obtener estadísticas de ventas, productos más demandados, comportamiento de clientes y niveles de inventario, apoyando la toma de decisiones estratégicas.
- Optimizar los procesos de compra y venta a través de la creación de un punto de venta virtual, permitiendo que los clientes puedan adquirir productos sin necesidad de asistir físicamente al establecimiento, ampliando así el mercado.
- Ampliar el mercado de la empresa, permitiendo llegar a nuevos clientes a nivel local, nacional e incluso internacional, incrementando la competitividad frente a otras empresas.
- Garantizar que el aplicativo sea de fácil uso, seguro y accesible, de manera que tanto los clientes como los administradores puedan utilizarlo sin dificultades técnicas y con confianza en la protección de sus datos.

1.3 Planteamiento del problema

Actualmente, la empresa Soem enfrenta una limitación significativa en su modelo de negocio, ya que sus ventas se realizan exclusivamente de manera presencial. Esto implica que los productos únicamente tienen alcance en el entorno físico, lo que restringe la visibilidad de la marca y limita las oportunidades de expansión en un mercado cada vez más digitalizado.

El manejo contable, administrativo y de inventarios se realiza de forma manual y acompañado de un sistema Siigo, lo que genera mayor riesgo de errores humanos al pasarlo al sistema, retrasos en la información, dificultades para el control de existencias y una gestión poco eficiente de los recursos. Esta situación no solo limita la productividad de la empresa, sino que también afecta su capacidad de responder de manera rápida y competitiva a las necesidades del mercado actual.

En un contexto en el que el comercio electrónico se ha convertido en un canal indispensable para llegar a nuevos clientes y fortalecer la presencia de marca, la ausencia de una plataforma virtual representa una desventaja competitiva. La falta de digitalización impide que la empresa aproveche los beneficios de la automatización, la visibilidad online y la apertura a un mercado más amplio, reduciendo así sus posibilidades de crecimiento y sostenibilidad en el tiempo. Por lo tanto, surge la necesidad de diseñar e implementar un aplicativo digital que permita no solo exhibir y vender los productos en línea, sino también automatizar procesos claves, garantizando una gestión más eficiente y brindando una experiencia de compra moderna, acorde a las tendencias y demandas del mercado actual.

1.4 Metodología y procesos de desarrollo de software

Para el desarrollo del aplicativo de control de inventario de ropa, proveedores y ventas, se adopta la metodología en cascada, ya que permite un desarrollo ordenado y secuencial, facilitando la planificación y seguimiento de cada etapa. Esta metodología asegura que cada fase se complete antes de pasar a la siguiente, reduciendo riesgos de errores y retrabajos.

1.5 Alcance del proyecto

El proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un aplicativo de gestión de inventario para una tienda de ropa, cuyo propósito es optimizar el control de productos, proveedores y ventas, reduciendo errores manuales y facilitando la toma de decisiones.

1.6 Marco teórico

El desarrollo de software es un proceso que busca crear soluciones tecnológicas para responder a necesidades específicas. En este caso, el proyecto se centra en el diseño de un aplicativo de control de inventario y proveedores para una tienda de ropa, lo cual contribuye a la optimización de procesos internos y a la toma de decisiones basada en datos.

1.7 Solución Propuesta

La solución consiste en el desarrollo de un aplicativo de gestión de inventario y proveedores que permita centralizar y automatizar el control de productos, entradas y salidas de mercancía, así como la administración de proveedores y generación de reportes en tiempo real.

El sistema se implementará bajo la metodología en cascada, lo que garantiza un desarrollo ordenado y secuencial. Cada fase del proyecto será ejecutada de forma planificada para cumplir con los requerimientos definidos.

1.8 Referencias

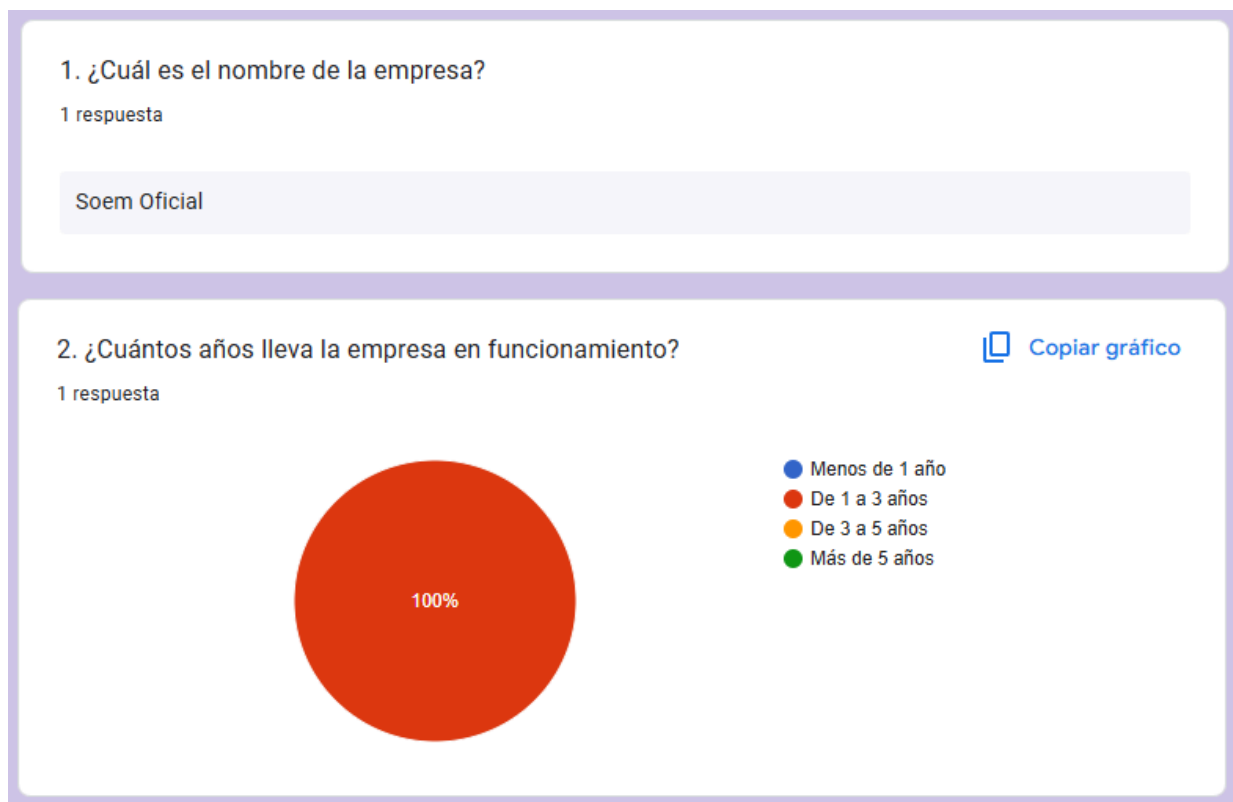
Título del Documento	Referencia
Standard IEEE 830 - 1998	IEEE

1.9 RESUMEN

El sistema SOEM permitirá optimizar la gestión empresarial mediante una solución web que automatiza procesos, mejora la eficiencia operativa y amplía el alcance comercial a través de ventas en línea.

1.10 DESARROLLO TÉCNICO

Encuesta:



3. ¿Qué tipo de productos ofrecen principalmente?

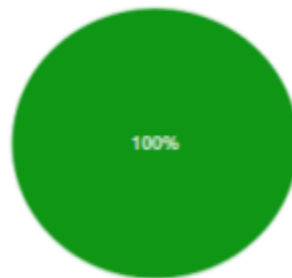
1 respuesta

Ropa

4. ¿Cuál es su público objetivo principal?

 Copiar gráfico

1 respuesta



● Hombres
 ● Mujeres
 ● Niños
 ● Público mixto

5. ¿Con qué frecuencia actualizan el inventario?

1 respuesta

Manual

6. ¿Qué limitaciones tienen las herramientas que usan ahora?

1 respuesta

Organizacion

7. ¿Han tenido problemas con productos agotados, sobrantes o duplicados?

 Copiar gráfico

1 respuesta



8. ¿Qué procesos consumen más tiempo en la gestión diaria?

1 respuesta

Cronograma de limpieza

9. ¿Qué funcionalidades consideran indispensables en un nuevo sistema?

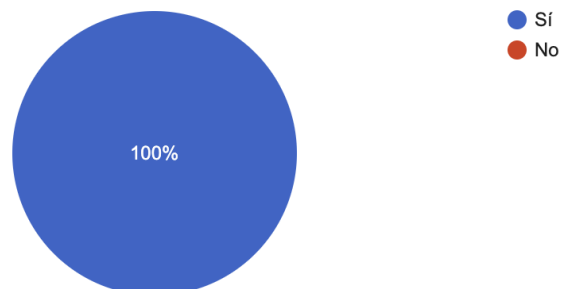
1 respuesta

Contabilidad, publicidad

10. ¿Considera útil que su aplicativo tenga un manual de uso?

 Copiar gráfico

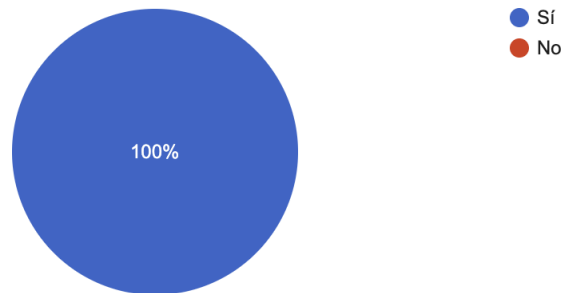
1 respuesta



11. ¿La empresa cuenta con un presupuesto estimado para este proyecto?

 Copiar gráfico

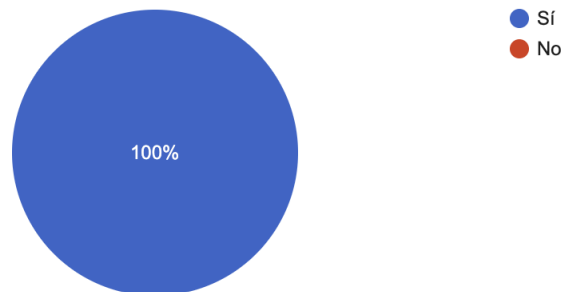
1 respuesta



12. ¿La empresa cuenta actualmente con computadoras para la gestión administrativa?

 Copiar gráfico

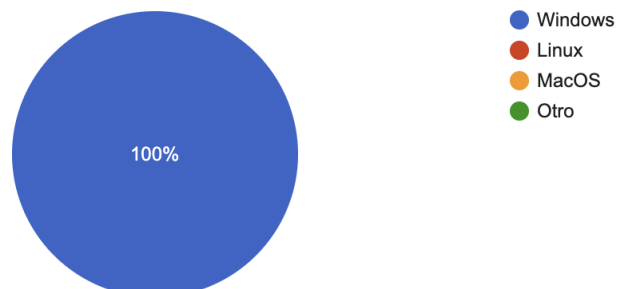
1 respuesta



13. ¿Qué sistema operativo utilizan principalmente

 Copiar gráfico

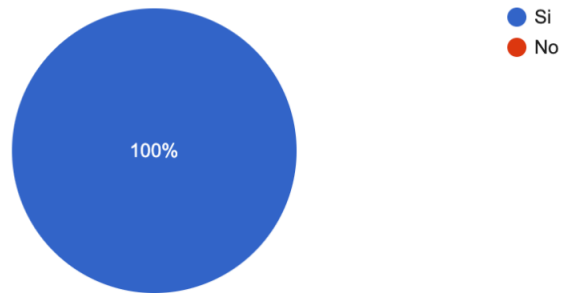
1 respuesta



14. ¿Tienen acceso estable a internet en todas las áreas de la empresa?

 [Copiar gráfico](#)

1 respuesta



15. ¿Tienen acceso estable a internet en todas las áreas de la empresa?

1 respuesta

Si

16. ¿Los ordenadores son de uso compartido o individual?

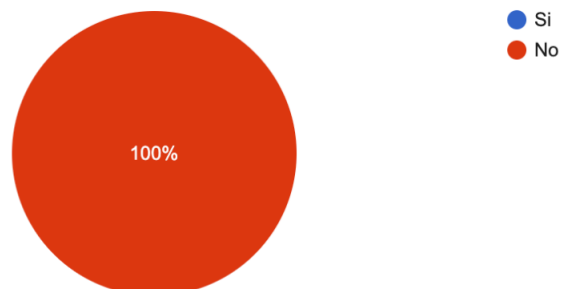
1 respuesta

Individual

17. ¿El software que usan actualmente permite integración entre inventario, ventas y proveedores?

 [Copiar gráfico](#)

1 respuesta



18. ¿Cómo registran actualmente la entrada de nuevas prendas al inventario?

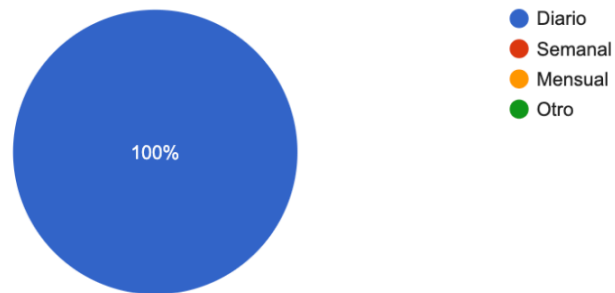
1 respuesta

Manual cuanderno

19. ¿Con qué frecuencia generan reportes de ventas o inventario?

 Copiar gráfico

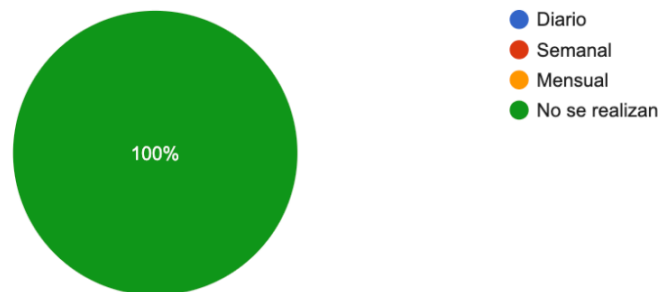
1 respuesta



20. ¿Realizan copias de seguridad de la información de ventas e inventario?

 Copiar gráfico

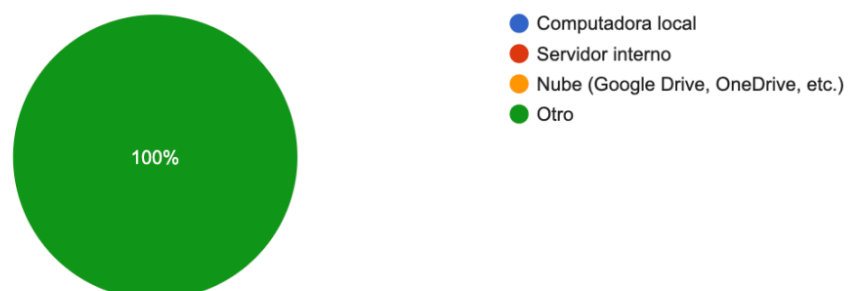
1 respuesta



21. ¿Dónde almacenas actualmente la información principal?

 Copiar gráfico

1 respuesta



22. ¿Quiénes tienen acceso a la información sensible de la empresa?

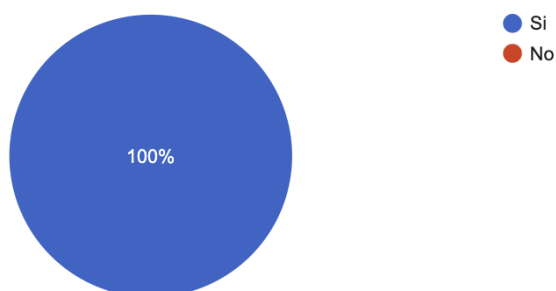
1 respuesta

Yo

23. ¿El sistema debería poder integrarse con otros programas o plataformas (ej. facturación electrónica, redes sociales, marketplace)?

 Copiar gráfico

1 respuesta



Entrevista:

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1. ¿Cuál es el problema principal al cual le quiere dar solución a su empresa?	El no tener un punto virtual.
2. ¿Qué expectativas tiene frente a la solución que se le dará?	Aumentar las ventas
3. ¿Actualmente cuentan con una página web o sistema digital de ventas?	Actualmente cuentan páginas web: Tik Tok, Instagram
4. ¿Cómo gestionan actualmente el inventario de la ropa? (Manual o algún software)	Con la plataforma Siigo y manual cuaderno
5. ¿Cómo se registran las ventas diarias y quién se encarga de este proceso?	Se registran Manual y las registra el dueño
6. ¿Manejan la empresa solo en ventas físicas, en línea o ambas?	Ambas WhatsApp y físico

7. ¿Cómo llevan el control de proveedores y compras de productos?	Sistema proveedores lo llevan manual (cuaderno) piden a proveedores o ellos van directamente
8. ¿Qué áreas de su empresa consideran más importante de automatizar (ventas, inventarios, clientes, compras de productos o finanzas)?	Inventario(contabilidad) redes (visualización)
9. ¿Cuántas personas dentro de la empresa usarían el sistema diariamente?	4 personas
10. ¿Qué nivel de conocimiento tecnológico tienen los empleados que usarían el sistema?	Básico
11. ¿Preferirían un sistema accesible desde computadora, celular o ambos?	Los dos
12. ¿Qué cambios positivos esperan lograr si se implementa el sistema?	Organización del local

Observación

Durante el proceso de recolección de información se evidenció que:

La empresa lleva gran parte de sus procesos de forma manual, registrando ventas e inventarios en cuadernos, lo cual aumenta la probabilidad de errores.

El sistema Siigo es usado parcialmente, pero no está integrado con el control físico ni con los canales de venta en redes sociales.

El dueño de la empresa es quien se encarga de la mayoría de registros, lo que genera sobrecarga y dependencia de una sola persona.

El flujo de trabajo actual provoca desorganización y retrasos en la disponibilidad de información actualizada.

A pesar de contar con redes sociales como Tik Tok e Instagram para exhibición de productos, no existe un canal de venta virtual formal que centralice la gestión.

Los empleados presentan un nivel tecnológico básico, lo que exige que el sistema sea intuitivo, simple y con capacitación mínima para su uso.

1.11 REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Identificación del requerimiento:	RF01
Nombre del requerimiento:	Gestionar productos
Características:	Registrar productos en el inventario.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir registrar, visualizar, actualizar y eliminar productos del inventario, garantizando que la información se almacene correctamente para usuarios autorizados.
Requerimiento NO funcional:	RNF03 - Seguridad Informática
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF02
Nombre del requerimiento:	Búsqueda avanzada de productos
Características:	Facilitar la consulta de productos dentro del catálogo.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe incluir filtros por nombre, categoría, precio y disponibilidad para facilitar la búsqueda de productos.
Requerimiento NO funcional:	RNF01 - Rendimiento
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF03
Nombre del requerimiento:	Gestión de proveedores
Características:	Administrar información de proveedores.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir registrar, editar y consultar proveedores manteniendo la información actualizada.
Requerimiento NO funcional:	RNF02 - Actualización de datos
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF04
Nombre del requerimiento:	Ventas en línea
Características:	Permitir compras mediante carrito de compras.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir a los clientes seleccionar productos, agregarlos al carrito y realizar compras seguras en línea.
Requerimiento NO funcional:	RNF03 - Seguridad Informática
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF05
Nombre del requerimiento:	Procesamiento de pagos
Características:	Registrar pagos de forma segura.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe procesar pagos y registrar transacciones de manera rápida y confiable.
Requerimiento NO funcional:	RNF01 - Rendimiento
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF06
Nombre del requerimiento:	Generación de reportes
Características:	Generar estadísticas y reportes administrativos.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe generar reportes sobre ventas, inventario y productos más vendidos.
Requerimiento NO funcional:	RNF07 - Disponibilidad
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF07
Nombre del requerimiento:	Notificaciones de inventario
Características:	Alertar productos agotados.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe enviar alertas cuando un producto esté agotado o próximo a agotarse.
Requerimiento NO funcional:	RNF01 - Rendimiento
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF08
Nombre del requerimiento:	Historial de transacciones
Características:	Registrar compras y ventas.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe guardar el historial de transacciones para consultas futuras.
Requerimiento NO funcional:	RNF02 - Actualización de datos
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF09
Nombre del requerimiento:	Accesibilidad web
Características:	Acceso desde computador y móvil.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe funcionar correctamente en navegadores web y dispositivos móviles.
Requerimiento NO funcional:	RNF05 - Interfaz gráfica
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF10
Nombre del requerimiento:	Autenticación de usuario
Características:	Validar acceso al sistema.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir iniciar sesión mediante usuario y contraseña.
Requerimiento NO funcional:	RNF03 - Seguridad Informática
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF11
Nombre del requerimiento:	Registro de usuario
Características:	Crear nuevas cuentas.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá registrar usuarios mediante datos básicos como nombre, correo y contraseña.
Requerimiento NO funcional:	RNF03 - Seguridad Informática
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF12
Nombre del requerimiento:	Recuperación de contraseña
Características:	Recuperar acceso al sistema.
Descripción del requerimiento:	El sistema enviará un enlace de recuperación al correo del usuario.
Requerimiento NO funcional:	RNF03 - Seguridad Informática
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF13
Nombre del requerimiento:	Cierre de sesión
Características:	Finalizar sesión activa.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá cerrar sesión de forma segura desde cualquier dispositivo.
Requerimiento NO funcional:	RNF03 - Seguridad Informática
Prioridad del requerimiento:	Media

Identificación del requerimiento:	RF14
Nombre del requerimiento:	Gestión de roles
Características:	Asignar permisos y perfiles.
Descripción del requerimiento:	El administrador podrá crear, modificar y eliminar roles y permisos.
Requerimiento NO funcional:	RNF03 - Seguridad Informática
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF15
Nombre del requerimiento:	Visualización de datos
Características:	Mostrar información organizada.
Descripción del requerimiento:	El sistema desplegará información en tablas dinámicas y listas organizadas.
Requerimiento NO funcional:	RNF05 - Interfaz gráfica
Prioridad del requerimiento:	Media

Identificación del requerimiento:	RF16
Nombre del requerimiento:	Exportar reportes
Características:	Descargar reportes.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá exportar reportes en formatos PDF y Excel.
Requerimiento NO funcional:	RNF07 - Disponibilidad
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF17
Nombre del requerimiento:	Búsqueda de información
Características:	Buscar registros del sistema.
Descripción del requerimiento:	El usuario podrá buscar información mediante criterios como nombre o fecha.
Requerimiento NO funcional:	RNF01 - Rendimiento
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF18
Nombre del requerimiento:	Edición de datos
Características:	Modificar información almacenada.
Descripción del requerimiento:	Los usuarios autorizados podrán actualizar registros del sistema.
Requerimiento NO funcional:	RNF03 - Seguridad Informática
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF19
Nombre del requerimiento:	Eliminación de datos
Características:	Eliminar registros.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá eliminar registros enviándoles temporalmente a una papelera.
Requerimiento NO funcional:	RNF02 - Actualización de datos
Prioridad del requerimiento:	Media

Identificación del requerimiento:	RF20
Nombre del requerimiento:	Carrito persistente
Características:	Guardar productos del carrito.
Descripción del requerimiento:	El sistema mantendrá los productos guardados aunque el usuario cierre sesión.
Requerimiento NO funcional:	RNF07 - Disponibilidad
Prioridad del requerimiento:	Alta

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Identificación del requerimiento:	RNF01
Nombre del requerimiento:	Rendimiento del sistema
Características:	El sistema debe responder de manera rápida y eficiente a las acciones realizadas por los usuarios.
Descripción del requerimiento:	Toda funcionalidad del sistema debe responder en un tiempo máximo de 5 segundos para garantizar una buena experiencia de usuario.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF02
Nombre del requerimiento:	Integridad y respaldo de datos
Características:	La base de datos debe mantenerse actualizada y protegida contra pérdida de información.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe realizar copias de seguridad automáticas diariamente para garantizar la recuperación de información en caso de fallos.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF03
Nombre del requerimiento:	Seguridad informática
Características:	El sistema contará con autenticación segura y control de acceso mediante roles.
Descripción del requerimiento:	Solo los usuarios autorizados podrán acceder a determinadas funcionalidades del sistema según su rol.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF04
Nombre del requerimiento:	Usabilidad del sistema
Características:	El sistema debe ser fácil de usar para cualquier tipo de usuario.
Descripción del requerimiento:	La interfaz debe ser intuitiva y sencilla para usuarios con conocimientos básicos de tecnología.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF05
Nombre del requerimiento:	Interfaz gráfica
Características:	El diseño del sistema debe ser moderno, organizado y adaptable.
Descripción del requerimiento:	La aplicación debe contar con una interfaz atractiva y responsive.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF06
Nombre del requerimiento:	Compatibilidad
Características:	El sistema debe funcionar correctamente en distintos navegadores y dispositivos.
Descripción del requerimiento:	La aplicación deberá ser compatible con Chrome, Edge y Firefox en computador y móvil.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF07
Nombre del requerimiento:	Disponibilidad del sistema
Características:	El sistema debe permanecer disponible continuamente.
Descripción del requerimiento:	La aplicación deberá estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF08
Nombre del requerimiento:	Escalabilidad
Características:	El sistema debe soportar crecimiento futuro.
Descripción del requerimiento:	La aplicación deberá permitir agregar nuevas funcionalidades sin afectar el rendimiento.
Prioridad del requerimiento:	Media

Identificación del requerimiento:	RNF09
Nombre del requerimiento:	Módulo de ayuda
Características:	El sistema debe incluir herramientas de soporte al usuario.
Descripción del requerimiento:	La aplicación contará con un módulo de ayuda y asistencia para resolver dudas.
Prioridad del requerimiento:	Media

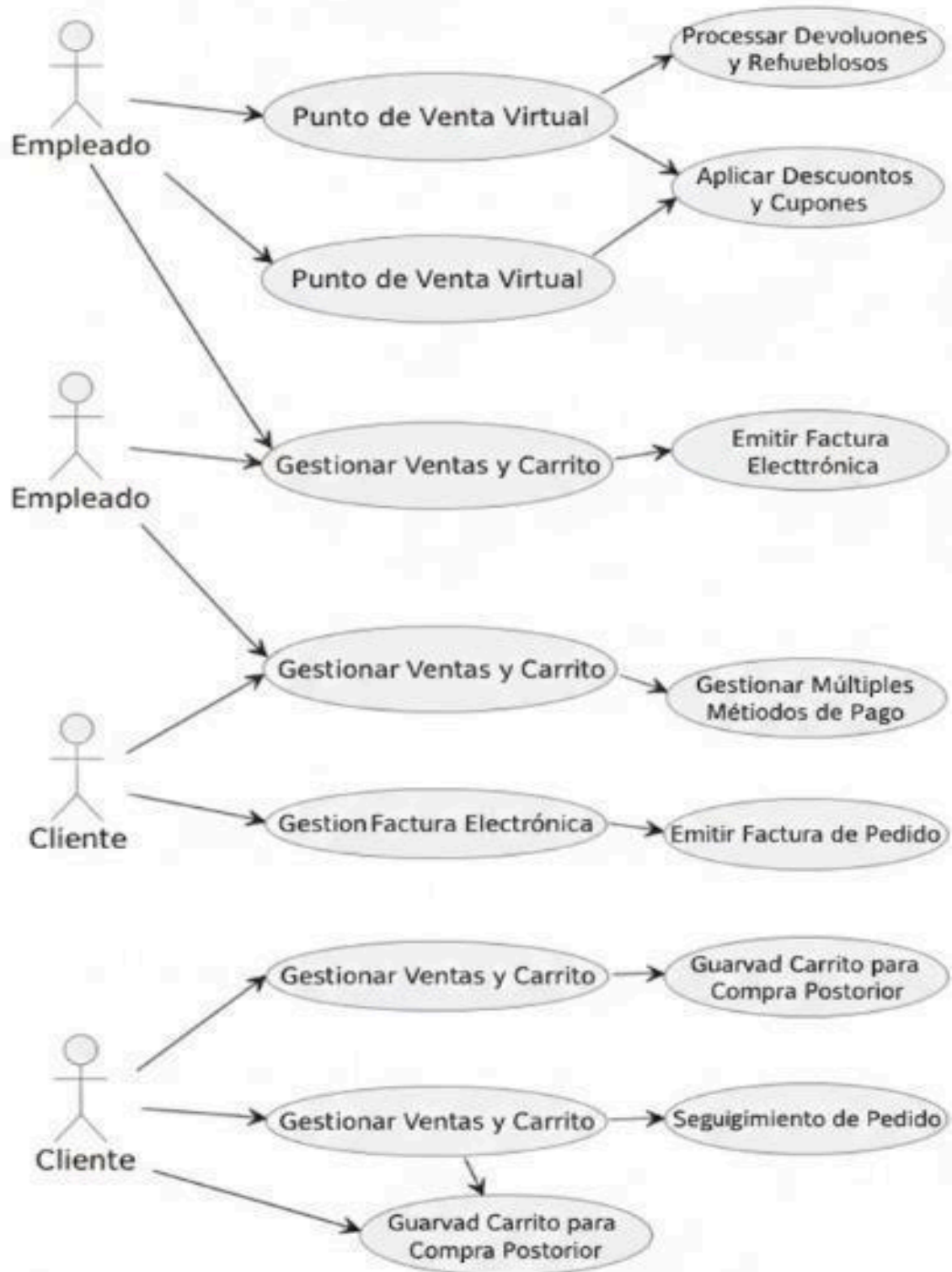
Identificación del requerimiento:	RNF10
Nombre del requerimiento:	Mantenimiento del sistema
Características:	El sistema debe facilitar correcciones y actualizaciones.
Descripción del requerimiento:	La aplicación deberá estar estructurada para permitir mantenimiento correctivo y evolutivo.
Prioridad del requerimiento:	Media

2.0 Diagrama UML

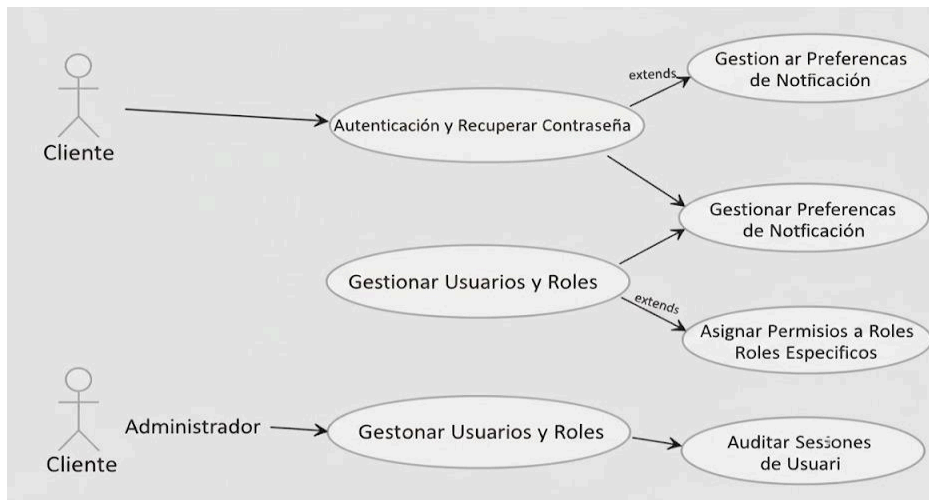
Módulo Inventario



Módulo venta



Modulo Usuario



2.1 Descripción de Caso de Uso

[Identificador]	CU1		
Descripción	Registro Usuario		
Actores	• Cliente		
Pre condiciones	El cliente no debe tener una cuenta previa		
Post condiciones	El usuario queda registrado en la base de datos		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente selecciona "Registrarse".	El sistema muestra el formulario de registro.
	2	El cliente ingresa los datos personales.	El sistema valida los datos.
	3	El cliente confirma el registro.	El sistema guarda la información.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)

	1	Correo ya registrado.	El sistema muestra error de duplicación.
Rendimiento	Validación en menos de 5 segundos.		
Frecuencia	Frecuente		
Importancia	Alta		
Urgencia	Alta		
Comentarios	Cumplir con políticas de privacidad de datos.		

[Identificador]	CU2		
Descripción	Iniciar Sesión		
Actores	• Cliente • Administrador • Empleado		
Pre condiciones	El usuario debe estar registrado.		
Post condiciones	Acceso concedido al sistema según el rol.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Ingresa usuario y contraseña.	El sistema valida credenciales.
	2	Presiona "Iniciar Sesión".	El sistema redirige al dashboard correspondiente.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Credencial incorrectas.	El sistema rechaza el acceso.
Rendimiento	Acceso en menos de 3 segundos.		
Frecuencia	Frecuente		
Importancia	Alta		
Urgencia	Alta		
Comentarios	Mantener la seguridad de la sesión activa.		

[Identificador]	CU3		
Descripción	Recuperar contraseña.		
Actores	• Usuario		
Pre condiciones	El usuario debe haber olvidado la contraseña.		
Post condiciones	Nueva contraseña establecida exitosamente.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario selecciona "Olvidé mi contraseña" e ingresa el correo.	El sistema verifica el correo y envía un enlace.
	2	Accede al enlace recibido.	El sistema muestra un formulario de cambio de contraseña.
	3	Ingresa nueva contraseña.	El sistema actualiza la contraseña en la base de datos.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1		
Rendimiento	Envío de correo en menos de 10 segundos.		
Frecuencia	Media		
Importancia	Alta		
Urgencia	Media		

[Identificador]	CU4		
Descripción	Cerrar Sesión		
Actores	• Usuario		
Pre condiciones	El usuario debe tener una sesión iniciada.		
Post condiciones	Sesión destruida y redirección a la página de inicio.		
Secuencia	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)

Normal	1	Selecciona la opción “Cerrar Sesión”.	El sistema valida la sesión actual.
	2	Confirma la salida (Opcional).	El sistema redirige al Login.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1		
Rendimiento	Inmediato.		
Frecuencia	Alta		
Importancia	Media		
Urgencia	Baja		

[Identificador]	CU5		
Descripción	Gestionar Usuarios		
Actores	• Administrador		
Pre condiciones	Usuario autenticado y autorizado.		
Post condiciones	La operación se realiza correctamente en el sistema.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Actor ingresa al módulo.	El sistema muestra opciones.
	2	Actor realiza la acción.	El sistema valida la información.
	3	Actor confirma cambios.	El sistema guarda datos.
	4	Operación completada.	El sistema muestra mensaje de éxito.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Datos incorrectos.	El sistema muestra error.
	2	Error de conexión.	El sistema cancela el proceso.
Rendimiento	Proceso menor a 5 segundos.		
Frecuencia	Frecuente		

Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Comentarios	Cumplir políticas de seguridad.

[Identificador]	CU6		
Descripción	Gestionar Roles y Permisos		
Actores	• Administrador		
Pre condiciones	Usuario autenticado y autorizado.		
Post condiciones	La operación se realiza correctamente en el sistema.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Actor ingresa al módulo.	El sistema muestra opciones.
	2	Actor realiza la acción.	El sistema valida la información.
	3	Actor confirma cambios.	El sistema guarda datos.
	4	Operación completada.	El sistema muestra mensaje de éxito.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Datos incorrectos.	El sistema muestra error.
	2	Error de conexión.	El sistema cancela el proceso.
Rendimiento	Proceso menor a 5 segundos.		
Frecuencia	Frecuente		
Importancia	Alta		
Urgencia	Alta		
Comentarios	Cumplir políticas de seguridad.		

[Identificador]	CU7		
Descripción	Registro de producto		
Actores	• Administrador • Empleado		
Pre condiciones	Acceso autorizado al módulo de inventario.		
Post condiciones	Producto disponible en el catálogo de “Soem Oficial”.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Ingresa datos del producto.	El sistema verifica campos obligatorios.
	2	Carga imagen del producto.	El sistema procesa la imagen.
	3	Guarda registro de productos.	El sistema actualiza el stock inicial.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Códigos de producto duplicados.	El sistema solicita corrección.
Rendimiento	Carga de datos inmediata.		
Frecuencia	Ocasional		
Importancia	Alta		
Urgencia	Media		
Comentarios	Asegurar que la imagen sea de alta calidad.		

[Identificador]	CU8		
Descripción	Editar Producto		
Actores	• Administrador • Empleado		
Pre condiciones	Usuario autenticado y autorizado.		
Post condiciones	La operación se realiza correctamente en el sistema.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)

	1	Actor ingresa al módulo.	El sistema muestra opciones.
	2	Actor realiza la acción.	El sistema valida la información.
	3	Actor confirma cambios.	El sistema guarda datos.
	4	Operación completada.	El sistema muestra mensaje de éxito.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Datos incorrectos.	El sistema muestra error.
	2	Error de conexión.	El sistema cancela el proceso.
Rendimiento	Proceso menor a 5 segundos.		
Frecuencia	Frecuente		
Importancia	Alta		
Urgencia	Alta		
Comentarios	Cumplir políticas de seguridad.		

[Identificador]	CU9		
Descripción	Eliminar Producto		
Actores	• Administrador		
Pre condiciones	Usuario autenticado y autorizado.		
Post condiciones	La operación se realiza correctamente en el sistema.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Actor ingresa al módulo.	El sistema muestra opciones.
	2	Actor realiza la acción.	El sistema valida la información.
	3	Actor confirma cambios.	El sistema guarda datos.
	4	Operación completada.	El sistema muestra mensaje

			de éxito.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Datos incorrectos.	El sistema muestra error.
	2	Error de conexión.	El sistema cancela el proceso.
Rendimiento	Proceso menor a 5 segundos.		
Frecuencia	Frecuente		
Importancia	Alta		
Urgencia	Alta		
Comentarios	Cumplir políticas de seguridad.		

[Identificador]	CU10		
Descripción	Buscar Productos		
Actores	• Cliente • Empleado		
Pre condiciones	Usuario autenticado y autorizado.		
Post condiciones	La operación se realiza correctamente en el sistema.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Actor ingresa al módulo.	El sistema muestra opciones.
	2	Actor realiza la acción.	El sistema valida la información.
	3	Actor confirma cambios.	El sistema guarda datos.
	4	Operación completada.	El sistema muestra mensaje de éxito.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Datos incorrectos.	El sistema muestra error.

	2	Error de conexión.	El sistema cancela el proceso.
Rendimiento	Proceso menor a 5 segundos.		
Frecuencia	Frecuente		
Importancia	Alta		
Urgencia	Alta		
Comentarios	Cumplir políticas de seguridad.		

[Identificador]	CU11		
Descripción	Gestionar Proveedores		
Actores	• Administrador		
Pre condiciones	Usuario autenticado y autorizado.		
Post condiciones	La operación se realiza correctamente en el sistema.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Actor ingresa al módulo.	El sistema muestra opciones.
	2	Actor realiza la acción.	El sistema valida la información.
	3	Actor confirma cambios.	El sistema guarda datos.
	4	Operación completada.	El sistema muestra mensaje de éxito.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Datos incorrectos.	El sistema muestra error.
	2	Error de conexión.	El sistema cancela el proceso.
Rendimiento	Proceso menor a 5 segundos.		
Frecuencia	Frecuente		
Importancia	Alta		

Urgencia	Alta
Comentarios	Cumplir políticas de seguridad.

[Identificador]	CU12		
Descripción	Realizar una compra		
Actores	• Cliente		
Pre condiciones	Tener productos en el carrito y la sesión iniciada.		
Post condiciones	Se genera una orden de pedido y factura digital.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente confirma el carrito.	El sistema muestra el resumen de compra.
	2	Selecciona método de pago.	El sistema conecta con pasarela de pagos.
	3	Finaliza transacción	El sistema emite factura y descuenta stock.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Pago rechazado.	El sistema notifica al cliente.
	2	Stock insuficiente.	El sistema cancela el proceso.
Rendimiento	Procesamiento en menos de 10 segundos.		
Frecuencia	Frecuente		
Importancia	Crítica		
Urgencia	Alta		
Comentarios	Crucial para la rentabilidad del negocio.		

[Identificador]	CU13		
Descripción	Gestionar Carrito de Compras		
Actores	• Cliente		
Pre condiciones	Usuario autenticado y autorizado.		
Post condiciones	La operación se realiza correctamente en el sistema.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Actor ingresa al módulo.	El sistema muestra opciones.
	2	Actor realiza la acción.	El sistema valida información.
	3	Actor confirma cambios.	El sistema guarda datos.
	4	Operación completada.	El sistema muestra mensaje de éxito.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Datos incorrectos.	El sistema muestra error.
	2	Error de conexión.	El sistema cancela el proceso.
Rendimiento	Proceso menor a 5 segundos.		
Frecuencia	Frecuente		
Importancia	Alta		
Urgencia	Alta		
Comentarios	Cumplir políticas de seguridad.		

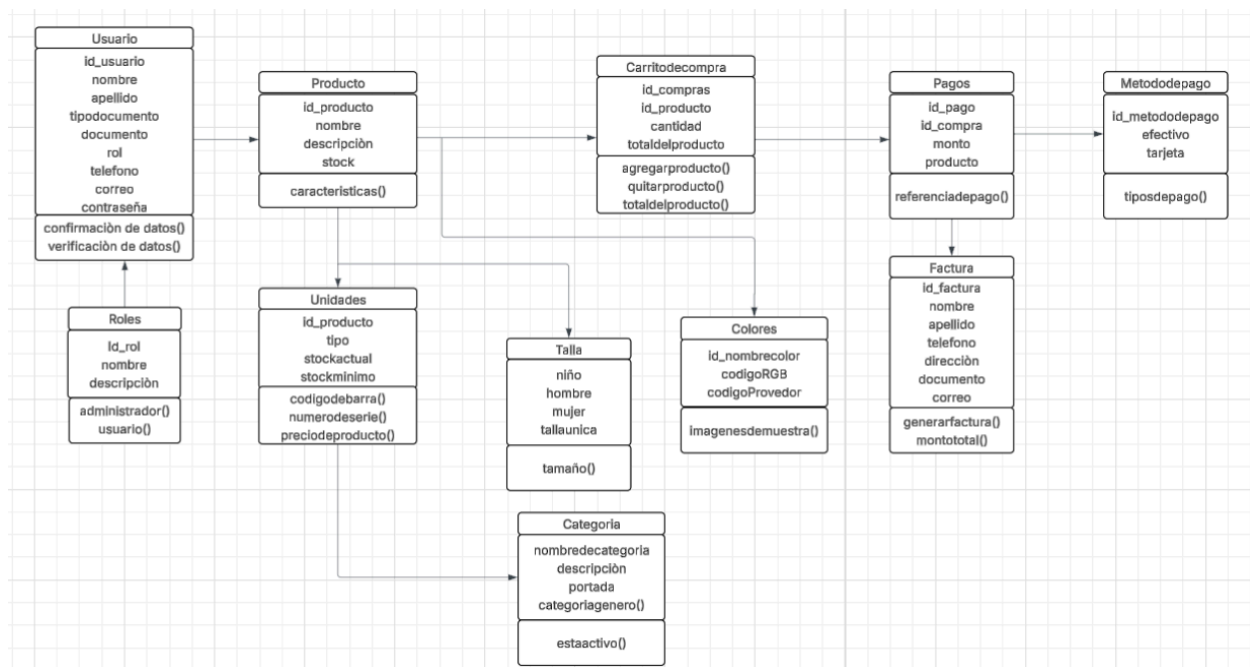
[Identificador]	CU14		
Descripción	Procesar Pago		
Actores	• Cliente		
Pre condiciones	Usuario autenticado y autorizado.		
Post condiciones	La operación se realiza correctamente en el sistema.		

Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Actor ingresa al módulo.	El sistema muestra opciones.
	2	Actor realiza la acción.	El sistema valida información.
	3	Actor confirma cambios.	El sistema guarda datos.
	4	Operación completada.	El sistema muestra mensaje de éxito.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Datos incorrectos.	El sistema muestra error.
	2	Error de conexión.	El sistema cancela el proceso.
Rendimiento	Proceso menor a 5 segundos.		
Frecuencia	Frecuente		
Importancia	Alta		
Urgencia	Alta		
Comentarios	Cumplir políticas de seguridad.		

[Identificador]	CU15		
Descripción	Generar Reportes		
Actores	• Administrador		
Pre condiciones	Usuario autenticado y autorizado.		
Post condiciones	La operación se realiza correctamente en el sistema.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Actor ingresa al módulo.	El sistema muestra opciones.
	2	Actor realiza la acción.	El sistema valida la información.
	3	Actor confirma cambios.	El sistema guarda datos.
	4	Operación completada.	El sistema muestra mensaje de éxito.

Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Datos incorrectos.	El sistema muestra error.
	2	Error de conexión.	El sistema cancela el proceso.
Rendimiento	Proceso menor a 5 segundos.		
Frecuencia	Frecuente		
Importancia	Alta		
Urgencia	Alta		
Comentarios	Cumplir políticas de seguridad.		

2.2 Diagrama de clases



Revisión IA

La IA que utilizamos fue Chat GPT. Porque desde mi punto de vista, es una IA que al momento de dar las indicaciones, si se dan de la manera correcta nos puede proporcionar una respuesta más cercana y asertiva a lo que estamos buscando.

Prompt: Actúa como todo un experto en análisis y desarrollo de la norma IEEE830 y analiza el siguiente documento que te anexe de mi norma IEEE830; tener en cuenta que los requerimientos funcionales y no funcionales, el objetivo general y los específicos, la introducción, el planteamiento del problema Metodología y procesos de desarrollo de software, Alcance el proyecto, Marco teórico, Solución, Personal involucrado, Acrónimos y abreviaturas, Referencias, y el Resumen, correctos y si toca hacer algunas mejoras también dime para hacerlo.

Respuesta obtenida por la IA

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito definir de manera clara, precisa y estructurada los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema SOEM, siguiendo los lineamientos establecidos por la norma IEEE 830. Este documento servirá como base para el desarrollo, validación, implementación y mantenimiento del sistema.

1.2 Alcance del documento

Este documento describe las funcionalidades, restricciones, características operativas y comportamiento esperado del sistema SOEM, una aplicación web orientada a la gestión empresarial y comercio electrónico.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- SRS: Software Requirements Specification
- RF: Requerimiento Funcional
- RNF: Requerimiento No Funcional
- UI: Interfaz de Usuario

1.4 Referencias

- IEEE Std 830-1998
- Pressman, Ingeniería de Software

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1 Perspectiva del producto

El sistema SOEM será una aplicación web que permitirá gestionar inventarios, usuarios, proveedores y ventas en línea, centralizando la información y optimizando los procesos empresariales.

2.2 Funciones del producto

- Gestión de inventario
- Gestión de usuarios
- Gestión de proveedores
- Ventas en línea (carrito de compras)
- Generación de reportes

2.3 Características de los usuarios

- **Administrador:** Control total del sistema
- **Empleado:** Gestión operativa
- **Cliente:** Compra de productos

2.4 Restricciones

- Acceso mediante navegador web
- Dependencia de conexión a internet
- Uso de tecnologías web (HTML, CSS, JS, backend)

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema web integral que permita gestionar inventarios, ventas, usuarios y proveedores, facilitando la comercialización de productos en línea.

3.2 Objetivos Específicos

- Automatizar la gestión de inventarios
- Implementar autenticación segura de usuarios
- Permitir compras mediante carrito de compras
- Generar reportes administrativos
- Mejorar la eficiencia operativa de la empresa

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente, la empresa SOEM presenta deficiencias en la gestión de inventarios y ventas debido al uso de procesos manuales, lo cual genera errores, retrasos, pérdida de información y falta de control. Además, la ausencia de una plataforma digital limita el crecimiento comercial y reduce la competitividad en el mercado.

5. METODOLOGÍA

Se utilizará el modelo en cascada, compuesto por las siguientes fases:

- **Análisis:** Recolección de requerimientos
- **Diseño:** Modelado del sistema (UML, base de datos)
- **Implementación:** Desarrollo del sistema
- **Pruebas:** Validación del funcionamiento
- **Mantenimiento:** Corrección y mejoras

6. ALCANCE DEL PROYECTO

Incluye:

- Sistema web de inventario y ventas
- Gestión de usuarios y proveedores
- Plataforma de comercio electrónico

No incluye:

- Aplicación móvil nativa
- Integraciones externas avanzadas

7. MARCO TEÓRICO

- **Sistemas de información:** Conjunto de elementos que permiten gestionar datos
- **Comercio electrónico:** Compra y venta de productos por internet
- **Gestión de inventarios:** Control de productos disponibles

8. SOLUCIÓN PROPUESTA

Se propone el desarrollo de una aplicación web que centralice la gestión empresarial, permitiendo automatizar procesos, mejorar el control y facilitar las ventas en línea en tiempo real.

9. PERSONAL INVOLUCRADO

- Analista de software → Requisitos
- Desarrollador → Implementación
- Tester → Pruebas
- Cliente → Validación
- Usuarios finales → Uso del sistema

10. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 🔥

RF01 - Gestión de productos

El sistema permitirá registrar, editar, eliminar y consultar productos.

RF02 - Gestión de usuarios

Permitirá registro, autenticación y administración de usuarios.

RF03 - Gestión de proveedores

Permitirá registrar y actualizar proveedores.

RF04 - Carrito de compras

Permitirá agregar, eliminar y modificar productos.

RF05 - Procesamiento de pedidos

Permitirá confirmar compras y generar pedidos.

RF06 - Historial de compras

Permitirá visualizar compras realizadas.

RF07 - Gestión de inventario

Actualizará automáticamente el stock.

RF08 - Generación de reportes

Permitirá generar reportes en PDF y Excel.

RF09 - Búsqueda de productos

Permitirá buscar productos por nombre o categoría.

RF10 - Control de acceso

Permitirá asignar roles y permisos.

11. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES **RNF01 - Rendimiento**

Tiempo de respuesta menor a 3 segundos.

RNF02 - Seguridad

Uso de autenticación segura y cifrado de datos.

RNF03 - Disponibilidad

Sistema disponible 24/7.

RNF04 - Usabilidad

Interfaz intuitiva y fácil de usar.

RNF05 - Compatibilidad

Compatible con navegadores modernos.

RNF06 - Escalabilidad

Capacidad de soportar crecimiento de usuarios.

12. CASOS DE USO

CU01 - Gestionar Inventario

- Actor: Administrador
- Flujo: Crear, editar, eliminar productos

CU02 - Realizar Compra

- Actor: Cliente
- Flujo: Seleccionar producto → agregar al carrito → pagar

13. RESUMEN

El sistema SOEM permitirá optimizar la gestión empresarial mediante una solución web que automatiza procesos, mejora la eficiencia operativa y amplía el alcance comercial a través de ventas en línea.